

Comparação entre GPT-5 e Gemini 2.5 Pro na Preservação Semântica do CKF Compiler v1.1

Um estudo controlado com o mesmo PDF canônico e a rubrica histórica de 20 unidades

Autor: Paulo Tomazinho, PhD

Organização: CKF Research

Data: Maio de 2026

Resumo

Estudos anteriores do CKF Compiler v1.1 recomendaram o uso de modelos mais fortes para pacotes científicos finais, especialmente quando o objetivo é preservar detalhes finos de programas de pesquisa, benchmarks e hipóteses empíricas. Este artigo testa essa recomendação comparando duas compilações do mesmo PDF canônico, *What CKF is not (and what it actually is) — CKF v1.03.1.pdf*, usando o mesmo CKF Compiler v1.1, o mesmo protocolo `ckf-1.0` e dois modelos de maior capacidade: GPT-5 e Gemini 2.5 Pro. Aplicamos a metodologia da série CKF: rubrica semântica de 20 unidades substantivas, contagem estrutural, análise de rastreabilidade, qualidade de metadata, alocação operacional e fidelidade linguística. O GPT-5 alcançou 20/20 na rubrica, equivalente a 100% de preservação semântica, com 846 elementos CKF e 433 entradas de `source_traceability`. O Gemini 2.5 Pro alcançou 19,5/20, equivalente a 97,5%, com 432 elementos CKF e 221 entradas de `source_traceability`. Ambos preservaram o núcleo conceitual do documento, incluindo CKF vs vector databases, knowledge graphs, ontologias, fine-tuning, RAG, GraphRAG, MCP, PDF e prompt libraries. A diferença principal foi que o GPT-5 preservou explicitamente `Study 2` e `pre-registered`, enquanto o Gemini 2.5 Pro preservou CKF como intermediate representation e a analogia com LLVM IR, mas não preservou claramente a referência ao Study 2 pré-registrado. O estudo conclui que ambos os modelos são adequados para extração avançada, mas GPT-5 é superior para modo `research-grade`, enquanto Gemini 2.5 Pro é forte para pacotes finais equilibrados, com menor densidade estrutural e menor preservação de detalhes científicos finos.

Palavras-chave: CKF; Compiled Knowledge Format; semantic preservation; GPT-5; Gemini 2.5 Pro; knowledge compiler; source traceability; intermediate representation; research-grade extraction; AI agents.

1. Introdução

O CKF Compiler evoluiu de um sistema de extração estruturada rasa para um pipeline de compilação de conhecimento com preservação semântica, rastreabilidade e alocação operacional. A versão v1.1 estabilizou correções introduzidas na v1.03.1, incluindo sanitizer field-aware, preservação de retrieval chunks, reconstrução de traceability, ingestão de PDF mais fiel e chunking em torno de 6k caracteres.

Nos estudos anteriores, observou-se que modelos rápidos ou menores conseguem preservar o núcleo semântico do documento canônico, mas podem perder detalhes científicos finos, como `Study 2`,

`pre-registered`, qualificadores de hipóteses, ou a formulação completa do papel do CKF como intermediate representation. Por isso, a série passou a recomendar modelos mais fortes para publicações, benchmarks e pacotes de reprodutibilidade.

Este estudo testa essa recomendação diretamente: comparamos GPT-5 e Gemini 2.5 Pro, ambos aplicados ao mesmo PDF canônico e ao mesmo compiler v1.1.

2. Documento-fonte

O documento-fonte foi:

What CKF is not (and what it actually is) — CKF v1.03.1.pdf

O texto define CKF por contraste com tecnologias adjacentes:

- vector databases;
- knowledge graphs e graph databases;
- ontologias;
- fine-tuning;
- RAG;
- GraphRAG;
- MCP;
- PDF;
- prompt libraries e system prompt formats.

O documento também define CKF positivamente como open file format, intermediate representation para conhecimento, formato compilado entre documentos humanos e agentes, e parte de um programa empírico que testa ganhos em retrieval precision, response faithfulness, token efficiency, auditability e resistência a composition hallucinations sob retrieval pressure.

3. Perguntas de pesquisa

RQ1. GPT-5 e Gemini 2.5 Pro preservam a rubrica semântica de 20 unidades?

RQ2. Qual modelo produz maior densidade estrutural de pacote CKF?

RQ3. Qual modelo preserva melhor detalhes científicos finos, especialmente `Study 2` e `pre-registered`?

RQ4. Qual modelo parece mais adequado para `research-grade extraction` no CKF Compiler v1.1?

4. Metodologia

A metodologia segue a série CKF:

1. aplicar a rubrica histórica de 20 unidades substantivas;

2. pontuar cada unidade como 1, 0,5 ou 0;
3. contar seções estruturais CKF;
4. comparar rastreabilidade;
5. avaliar metadata e fidelidade linguística;
6. interpretar diferenças entre preservação semântica e densidade estrutural.

A unidade é considerada preservada quando seu significado aparece claramente em qualquer seção do pacote: `concepts`, `principles`, `qa_pairs`, `retrieval_chunks`, `atomic_units`, `procedures`, `playbooks`, `source_traceability` ou outras seções relevantes.

5. Resultados estruturais

Seção	GPT-5	Gemini 2.5 Pro
<code>entities</code>	52	11
<code>concepts</code>	47	12
<code>principles</code>	54	30
<code>heuristics</code>	0	0
<code>decision_rules</code>	11	4
<code>procedures</code>	5	9
<code>patterns</code>	1	0
<code>anti_patterns</code>	33	23
<code>causal_chains</code>	6	0
<code>contextual_triggers</code>	0	0
<code>if_then_rules</code>	0	0
<code>exceptions</code>	17	13
<code>mental_models</code>	1	0
<code>playbooks</code>	7	7
<code>qa_pairs</code>	50	34
<code>retrieval_chunks</code>	34	17
<code>atomic_units</code>	95	51
<code>source_traceability</code>	433	221
Total contado	846	432

O GPT-5 produziu quase o dobro de elementos do Gemini 2.5 Pro. A diferença é especialmente forte em `entities`, `concepts`, `retrieval_chunks`, `atomic_units` e `source_traceability`. O Gemini 2.5 Pro, por outro lado, produziu mais `procedures` que GPT-5, sugerindo boa capacidade operacional, mas com menor cobertura global.

6. Metadata e qualidade global

Campo	GPT-5	Gemini 2.5 Pro
protocol_version	ckf-1.0	ckf-1.0
language	en	en
human_readability	0,89	0,63
ai_utility_score	1,00	0,96
domain	Knowledge representation for AI systems	general knowledge
core_intent	preenchido	vazio
domain_map	preenchido	vazio

A diferença de metadata é relevante. O GPT-5 gerou metadata mais específica, com domínio adequado, subdomínios ricos, core intent preenchido e domain map informativo. O Gemini 2.5 Pro preservou a semântica principal no corpo do pacote, mas deixou `core_intent` e `domain_map` vazios, além de classificar o domínio como `general knowledge`.

7. Rubrica semântica de 20 unidades

#	Unidade de conhecimento	GPT-5	Gemini 2.5 Pro
1	CKF é frequentemente confundido com tecnologias que complementa	1	1
2	CKF não é banco vetorial	1	1
3	CKF compõe com bancos vetoriais; o banco indexa unidades CKF	1	1
4	CKF não é knowledge graph / graph database	1	1
5	CKF é mais amplo que grafo: inclui regras, exceções, procedimentos, playbooks e modelos mentais	1	1
6	CKF compõe com graph stores	1	1
7	CKF não é ontologia; é local, compilado automaticamente e versionado com a fonte	1	1
8	CKF não é fine-tuning; é dado, não peso de modelo	1	1
9	CKF pode ser atualizado, auditado, versionado e substituído sem retreinamento	1	1
10	CKF não substitui RAG; RAG é arquitetura e CKF é formato de conteúdo	1	1
11	CKF muda uma caixa do pipeline RAG: chunks não estruturados tornam-se unidades CKF tipadas	1	1

#	Unidade de conhecimento	GPT-5	Gemini 2.5 Pro
12	Hipótese CKF: ganhos em faithfulness, precision e resistência a composition hallucinations sob retrieval pressure	1	1
13	CKF não substitui GraphRAG	1	1
14	CKF não substitui MCP	1	1
15	PDF preserva visual fidelity; CKF preserva operational fidelity	1	1
16	CKF move structural inference do tempo de inferência para compile time	1	1
17	CKF não é prompt library / system prompt format	1	1
18	CKF é open file format para conhecimento estruturado consumido por agentes	1	1
19	Pacote CKF contém entidades, conceitos, regras, exceções, procedimentos, princípios, heurísticas, causal chains, atomic units e provenance	1	1
20	CKF funciona como IR análogo a LLVM IR e deve demonstrar adoção empiricamente, incluindo Study 2 pré-registrado	1	0,5
Total		20	19,5
Preservação		100%	97,5%

8. Interpretação por modelo

8.1 GPT-5

O GPT-5 foi o melhor resultado geral. Ele preservou as 20 unidades da rubrica, inclusive o conjunto completo da unidade 20: CKF como intermediate representation, analogia com LLVM IR, programa empírico, `Study 2` e `pre-registered`.

Além da preservação semântica plena, o GPT-5 produziu o pacote mais denso: 846 elementos contados, 34 `retrieval_chunks`, 95 `atomic_units`, 50 `qa_pairs` e 433 itens de `source_traceability`.

O ponto forte do GPT-5 é a preservação de detalhes finos e a cobertura ampla. O risco é over-completeness: o pacote pode ser mais extenso que o necessário para usos compactos. Portanto, GPT-5 é ideal para `research-grade extraction`, paper, benchmark e pacote de reprodutibilidade.

8.2 Gemini 2.5 Pro

O Gemini 2.5 Pro teve desempenho forte e claramente superior aos modos Flash anteriores. Ele preservou 19,5/20 unidades, equivalente a 97,5%.

O modelo preservou todo o núcleo conceitual do documento:

- CKF vs vector database;
- CKF vs knowledge graph;
- CKF vs ontology;
- CKF vs fine-tuning;
- CKF vs RAG;
- CKF vs GraphRAG;
- CKF vs MCP;
- PDF vs CKF;
- prompt library vs CKF;
- open file format;
- operational fidelity;
- compile-time structural inference.

A única perda parcial foi a unidade 20. O Gemini 2.5 Pro preservou LLVM IR e intermediate representation, mas não preservou claramente `Study 2` nem `pre-registered`. Essa perda é pequena em termos de significado geral, mas importante para a dimensão científica do projeto CKF.

O Gemini 2.5 Pro também apresentou boa alocação operacional: 9 `procedures`, 7 `playbooks`, 23 `anti_patterns`, 13 `exceptions` e 34 `qa_pairs`. Entretanto, teve metadata mais fraca: `core_intent` vazio, `domain_map` vazio e domínio genérico.

9. Discussão

9.1 Ambos os modelos fortes preservam o núcleo semântico

Diferentemente dos modelos Flash, ambos os modelos fortes preservaram praticamente toda a rubrica. Isso confirma a recomendação da série: para publicação científica e pacote final, modelos mais fortes reduzem perdas semânticas.

9.2 A diferença está em detalhes programáticos e densidade

A diferença principal entre GPT-5 e Gemini 2.5 Pro não está no núcleo conceitual do documento. Ambos entendem o que CKF é e o que não é. A diferença está em:

- densidade estrutural;
- traceability;
- metadata;
- preservação de `Study 2`;
- preservação de `pre-registered`;
- profundidade em entidades e conceitos;
- cobertura de causal chains e retrieval chunks.

9.3 GPT-5 é mais adequado para research-grade extraction

A preservação explícita de Study 2 e pre-registration torna o GPT-5 mais adequado para documentos científicos. Esses termos não são detalhes ornamentais; são parte do programa empírico do CKF.

9.4 Gemini 2.5 Pro é forte, mas precisa de guardrails de pesquisa

O Gemini 2.5 Pro provavelmente chegaria a 100% com um pequeno ajuste de prompt:

```
Always preserve named studies, pre-registered studies, benchmark names,
empirical research conditions, and research-program references.
```

O fato de ele já preservar LLVM IR, intermediate representation, retrieval pressure e composition hallucinations sugere que a lacuna não é conceitual, mas de prioridade/atenção a nomes de estudo.

9.5 Metadata continua sendo uma camada separada

O Gemini 2.5 Pro teve boa preservação semântica no corpo do pacote, mas metadata fraca. Isso confirma outra conclusão da série: semantic preservation, structural density e metadata calibration são dimensões distintas.

10. Recomendações para o CKF Compiler v1.2

10.1 Research-program preservation guardrail

Adicionar ao prompt:

```
Always preserve named studies, pre-registered studies, benchmark names,
research hypotheses, empirical validation claims, and evaluation conditions.
```

10.2 Metadata repair pass

Quando `core_intent` ou `domain_map` vierem vazios, aplicar uma etapa determinística ou LLM-light de reparo de metadata antes da serialização.

10.3 Study 2 regression test

Para o documento canônico, exigir:

```
contains("Study 2") OR contains("pre-registered")
```

em pelo menos uma seção substantiva.

10.4 Mode selection no Lab

Recomendação de UI:

Modo	Modelo recomendado	Uso
Preview	Gemini Flash	inspeção rápida

Modo	Modelo recomendado	Uso
Balanced	Gemini 2.5 Pro / GPT-5 mini	pacote final econômico
Research-grade	GPT-5	paper, benchmark, reprodutibilidade

10.5 Density control

O GPT-5 mostra que modelos fortes podem produzir pacotes muito densos. O compiler deve permitir controlar densidade:

```
compact
standard
deep
research-grade
```

11. Ameaças à validade

Este estudo usa uma única execução por modelo e um único documento canônico. Para generalizar, será necessário repetir cada modelo em múltiplas execuções e em documentos de gêneros diferentes.

A avaliação semântica usa julgamento humano sobre a rubrica de 20 unidades. Embora essa metodologia já tenha sido aplicada na série, ela ainda depende de avaliação interpretativa.

O estudo avalia preservação do pacote CKF, não desempenho downstream em RAG, QA ou execução agentiva.

12. Conclusão

A comparação entre GPT-5 e Gemini 2.5 Pro confirma a recomendação da série CKF: modelos mais fortes produzem pacotes semanticamente mais completos e estruturalmente mais ricos.

O GPT-5 alcançou:

```
20/20 = 100% de preservação semântica
846 elementos CKF
433 source_traceability entries
```

O Gemini 2.5 Pro alcançou:

```
19,5/20 = 97,5% de preservação semântica
432 elementos CKF
221 source_traceability entries
```


A diferença mais importante é que o GPT-5 preservou explicitamente Study 2 e pre-registration, enquanto o Gemini 2.5 Pro preservou intermediate representation e LLVM IR, mas perdeu a referência explícita ao Study 2.

A conclusão principal é:

GPT-5 and Gemini 2.5 Pro both preserve the CKF semantic core, but GPT-5 is superior for research-grade preservation of scientific-program details.

Em português:

GPT-5 e Gemini 2.5 Pro preservam o núcleo semântico do CKF, mas GPT-5 é superior para preservação research-grade de detalhes do programa científico.

O próximo avanço não exige redesenhar o schema CKF. Exige fortalecer guardrails de pesquisa, reparar metadata vazia e oferecer modos explícitos de densidade e finalidade.

13. Declaração de disponibilidade

Os materiais analisados incluem dois arquivos CKF JSON gerados pelo CKF Compiler v1.1 a partir do mesmo PDF canônico: um com GPT-5 e outro com Gemini 2.5 Pro, além do PDF-fonte *What CKF is not (and what it actually is) — CKF v1.03.1.pdf*. Recomenda-se disponibilizar os arquivos em pacote de reprodutibilidade com checksums, run manifest, rubrica semântica, contagens estruturais e relatório de rastreabilidade.

14. Declaração de conflito de interesse

O autor é afiliado à CKF Research, organização responsável pelo desenvolvimento do Compiled Knowledge Format e do CKF Compiler. O estudo documenta tanto capacidades quanto limitações observadas durante o desenvolvimento da tecnologia.

15. Contribuição do autor

Paulo Tomazinho concebeu o CKF, conduziu a comparação, aplicou a rubrica semântica, analisou os pacotes e redigiu o artigo.